

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C E

Angles orientés et arcs capables

Configurations et transformations élémentaires du plan

Exercices d'application directe sur les angles orientés, angles inscrits et arcs capables.

EXERCICE 1 Rappels sur les angles orientés

1. Donner la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ si $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{7\pi}{3}$.
2. Soit A, B, C trois points distincts. Écrire la relation de Chasles liant les angles orientés $(\vec{AB}, \vec{AC})$, $(\vec{AB}, \vec{BC})$ et $(\vec{BC}, \vec{AC})$.
3. Vrai ou Faux? Justifier : « Si $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$, alors les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux. »

EXERCICE 2 Angle inscrit et angle tangent-corde

1. Compléter : Dans un cercle, l'angle inscrit interceptant un arc de mesure 2α a pour mesure ...
2. Soit un cercle de centre O et une tangente en A . La corde $[AB]$ forme un angle de $\frac{\pi}{6}$ avec la tangente en A . Quelle est la mesure de l'angle au centre $\hat{AOB}$ (principal)?
3. QCM : Dans un cercle, un angle inscrit $\hat{AMB}$ intercepte l'arc AB ne contenant pas M . Si $\text{mes}(\hat{AMB}) = \frac{\pi}{3}$, alors l'angle au centre $\hat{AOB}$ vaut :
 A) $\frac{\pi}{6}$ [B)] $\frac{\pi}{3}$ [C)] $\frac{2\pi}{3}$ [D)] $\frac{4\pi}{3}$

EXERCICE 3 Arc capable : ensemble $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + 2k\pi$

1. Soient A et B deux points distincts et $x \in]0, \pi[$. Décrire l'ensemble $E = \{M \in P \mid \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x \pmod{2\pi}\}$.
2. Préciser la position relative de cet ensemble par rapport à la droite (AB) selon que $x < \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{\pi}{2}$ ou $x > \frac{\pi}{2}$.
3. Vrai ou Faux? Justifier : « Pour $x = \pi$, l'ensemble des points M tels que $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \pi \pmod{2\pi}$ est la droite (AB) privée du segment $[AB]$. »

EXERCICE 4 Arc capable : ensemble $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + k\pi$

1. Soient A, B distincts et $x \in]0, \pi[$. Quelle est la nature de l'ensemble $F = \{M \in P \mid \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x \pmod{\pi}\}$?
2. En déduire la construction géométrique de F à partir de l'arc capable associé à x .
3. Application : Soit $AB = 6$ cm. Construire (décrire la construction) l'ensemble des points M tels que $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{4} \pmod{\pi}$.

EXERCICE 5 Propriétés des arcs capables et cocyclicité

1. Soient A, B, C trois points non alignés. On note Γ le cercle circonscrit à ABC . Exprimer l'ensemble des points M du plan tels que A, B, C, M sont cocycliques (dans cet ordre) à l'aide d'une condition sur $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB})$ et $\text{mes}(\vec{CA}, \vec{CB})$.
2. Soit un quadrilatère $ABCD$ inscrit dans un cercle. Montrer que $\text{mes}(\vec{CA}, \vec{CB}) = \text{mes}(\vec{DA}, \vec{DB}) \pmod{\pi}$.
3. QCM : Les points $A(0,0), B(4,0), C(1, \sqrt{3})$ sont donnés. L'ensemble des points M tels que $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \text{mes}(\vec{CA}, \vec{CB}) \pmod{2\pi}$ est :
 A) La droite (AB) [B] Le cercle de diamètre $[AB]$ [C] L'arc de cercle $\overset{\square}{AB}$ contenant C [D] Le cercle circonscrit à ABC entier.

EXERCICE 6 Résolution de problème simple par les arcs capables

1. Soit un segment $[AB]$ de longueur 10 cm. On cherche les points M du plan tels que $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$.
 (a) Déterminer le rayon du cercle support de l'arc capable.
 (b) Déterminer la distance du centre de ce cercle à la droite (AB) .
2. Parmi les points M_1, M_2, M_3 ci-dessous, lequel appartient à cet arc capable ? (Justifier par le calcul de l'angle ou propriété géométrique).
 - M_1 : milieu de $[AB]$.
 - M_2 : sommet du triangle équilatéral construit sur $[AB]$.
 - M_3 : point tel que $MA \perp MB$.